

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA					Dominio:	Ciencias básica, bioconocimiento y desarrollo industrial
Carrera:	INGENIERÍA QUÍMICA-2018						
Asignatura:	QUÍMICA GENERAL	Código:	1313091	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Fundamentos teóricos
Plan de estudios:							
Nº Créditos:	3	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	32.00	Horas componente trabajo autónomas:	64.00
Prerrequisitos:						Semestre:	1

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
La presente asignatura, se basa en la enseñanza de conceptos básicos y primordiales de la Química, sus inicios, leyes y teorías que permiten el estudio de la estructura, cambios, transformaciones y comportamiento de la materia.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
Esta asignatura permite desarrollar en el estudiante habilidades para comprender los principios básicos de la Química a través de conceptos, leyes y teorías que relacionan la Química con los fenómenos naturales y los procesos industriales. La profesión de ingeniería química involucra el diseño y operación de plantas industriales en las cuales se desarrollan procesos de manufactura. En tales industrias los ingenieros químicos aplican los principios de la física, la química y las matemáticas en el desarrollo de actividades relacionadas con la producción, investigación y diseño. Por consiguiente, esta es una de las asignaturas básicas del pensum de la carrera de ingeniería química	Construcción de las definiciones conceptos de los contenidos a través de procesos de inducción, deducción, lluvia de ideas, análisis y síntesis, trabajos colaborativos y autónomos Relación y/o aplicación de los principios aprendidos a la vida cotidiana y profesional con la aplicación del método heurístico Resolución de problemas de aplicación relacionados con la actividad profesional. Trabajos de consulta en equipo, con utilización de biblioteca virtual y documentos impresos.	A través del Análisis, sistematización y ampliación de la información, desarrolla conjeturas orientado al uso del conocimiento hacia la aplicación práctica y la metacognición. Los principios, las relaciones y las leyes que gobiernan las reacciones químicas son la base para entender las transformaciones de la materia y de la energía; transformaciones que constituyen la esencia de los procesos industriales, que a su vez son el objeto de trabajo del ingeniero químico, que le permite resolver problemas o prevenirlos identificando los diversos contextos socio-culturales y ambientales que intervienen, así como los enfoques y valores implicados en función de los objetivos del PND-BV.	La presente asignatura, se basa en la enseñanza de conceptos básicos y primordiales de la Química, sus inicios, leyes y teorías para el estudio de la estructura, cambios, transformaciones y comportamiento de la materia, para lograr desarrollar en el estudiante capacidades y habilidades que le permita interrelacionarse con otras ramas de las ciencias naturales, así como resolver problemas con balance de materia y energía, estudios de casos de procesos industriales, inherentes al ejercicio de la profesión del ingeniero químico.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
El estudiante de Ingeniería Química debe tener valores morales éticos y cívicos, que son cultivados en el desarrollo diario de su formación y aplicado a su vida profesional al que le genere progreso, crecimiento y desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de su familia y de la sociedad.	Presenta capacidades para la resolución de problemas área de su profesión, utilizando métodos de negociación y mediación.	Liderar con responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol profesional, propiciando el empoderamiento, la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos humanos y democráticos, el compromiso con el entorno social y ambiental.	Liderar con responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol profesional, propiciando el empoderamiento, la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos humanos y democráticos, el compromiso con el entorno social y ambiental.	Valores y aptitudes
Aplicar los principios de la química, la física y las matemáticas para explicar las relaciones estequiométricas de las reacciones químicas. Conocer las relaciones periódicas de los elementos. Conocer las teorías sobre el enlace químico y la geometría de las moléculas.	Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica, creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de problemas.	Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica, creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de problemas.	Organiza, interpreta, construye y evalúa el conocimiento de forma crítica, creativa e integrada, para la toma de decisiones y la resolución de problemas.	Habilidades y actitudes

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Relacionar los principios de matemáticas, física y química para explicar las transformaciones energéticas que ocurren en las reacciones químicas y su entorno.	Analiza, sistematiza y amplía la información, desarrolla conjeturas orientando el uso del conocimiento hacia la aplicación práctica y la meta cognición.	Resuelve con precisión y eficiencia problemas sobre cálculos estequiométricos asociados a reacciones químicas. Predice las propiedades químicas y físicas de los compuestos basado en las relaciones periódicas de los elementos.	Relaciona los principios de matemáticas, física y química para explicar las transformaciones energéticas que ocurren en las reacciones químicas y su entorno.	Conocimiento
--	--	---	---	--------------

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	16
					APE:	10
					AA:	22
Objetivo:	Introducir al estudiante en el tema de la materia gaseosa, las leyes que rigen su comportamiento y la teoría cinética molecular de los gases.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

FUERZAS INTERMOLECULARES DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS. 1.1. FUERZAS: ión - dipolo, dipolo -dipolo, dispersión de London, puente de hidrógeno. 1.2. Propiedades de los líquidos, cambio de fases. 1.3. Estructura de los sólidos, sólidos iónicos, sólidos covalentes y metales. EXPERIMENTACIÓN: Orientación e inducción general a las sesiones de laboratorio. Materiales y sustancias químicas. Ley de la conservación de la materia, *Punto de ebullición, *Cambios físicos y químicos	Conferencias sobre los principales temas de la unidad. -Introducción a la asignatura, explicación de la importancia de la misma. - Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	No aplica como laboratorio, pero se desarrolla actividades de retroalimentación de lo explicado o aprendido en clases con ejemplos, ejercicios y resolución de problemas de aplicación Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría Aplicación de la metodología necesaria para que el estudiante alcance sus metas propuestas a medida que sus compañeros de grupo alcanzan las suyas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle	Aulas presenciales Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos Textos guías Ejercicios resueltos Laptop
--	---	--	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS DISOLUCIONES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	16
					APE:	12
					AA:	22
Objetivo:	Introducir al estudiante en las principales teorías sobre el enlace químico y su aplicación para predecir la geometría molecular.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS DISOLUCIONES 2.1 Tipo de disoluciones, enfoque molecular del proceso de disolución, unidades de concentración. 2.2 Factores que afectan la solubilidad. 2.3 Propiedades de las disoluciones: propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolíticos, propiedades coligativas de las disoluciones de electrolíticos. 2.4 Leyes de los gases. EXPERIMENTACIÓN: * Preparación de soluciones y neutralización. *Técnicas de separación. *Indicadores de pH	-Conferencias sobre los principales temas de la unidad. -Introducción a la asignatura, explicación de la importancia de la misma. - Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	No aplica como laboratorio, pero se desarrolla actividades de retroalimentación de lo explicado o aprendido en clases con ejemplos, ejercicios y resolución de problemas de aplicación Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría Aplicación de la metodología necesaria para que el estudiante alcance sus metas propuestas a medida que sus compañeros de grupo alcanzan las suyas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle	Aulas presenciales Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos Textos guías Ejercicios resueltos Laptop
---	--	--	--	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	EQUILIBRIO QUÍMICO	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	16
					APE:	10
					AA:	20
Objetivo:	Introducir al estudiante en el tema de las disoluciones, las leyes que rigen su comportamiento.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			



Universidad de Guayaquil

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

3.1.El concepto de equilibrio y la constante de equilibrio, escritura de las expresiones de las constantes de equilibrio 3.2 Información que proporciona la constante de equilibrio, factores que afectan el equilibrio químico. 3.3 Principio de Chatelier. 3.4 Relación entre K_p y K_c. EXPERIMENTACIÓN: * Descomposición térmica de sales.	-Conferencias sobre los principales temas de la unidad. -Introducción a la asignatura, explicación de la importancia de la misma. - Clases Magistrales, Abordar el tema exponiendo las ideas fundamentales, definiciones, teorema y deducciones matemáticas. - Resolución de problemas, se identifica el problema y se plantea las estrategias de resolución para que los estudiantes con su aporte teórico-práctico lo puedan desarrollar - Actividades de clase con la participación directa del estudiante y el asesoramiento del docente. - Tutorías de la asignatura, programadas y extracurriculares	No aplica como laboratorio, pero se desarrolla actividades de retroalimentación de lo explicado o aprendido en clases con ejemplos, ejercicios y resolución de problemas de aplicación Aplicación práctica de los diferentes conocimientos adquiridos durante el estudio de la teoría Aplicación de la metodología necesaria para que el estudiante alcance sus metas propuestas a medida que sus compañeros de grupo alcanzan las suyas.	Trabajo de consultas grupales e individuales. Utilización de las TIC'S para consultas en bibliotecas virtuales. Resúmenes de temas tratados. Ensayos de consultas realizadas por medio impreso o digital. Tareas dirigidas en casa Ejercicios de Retroalimentación en la plataforma Moodle	Aulas presenciales Áulicos Virtuales Plataforma virtual Moodle, Team	Diapositivas Proyector de video y datos. Guía de Trabajo. Las TIC. Bibliotecas virtuales. Materiales impresos Textos guías Ejercicios resueltos Laptop
--	--	--	---	---	---

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Controles de lectura	X

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Gestión formativa	33	Otros: Detallar Lección escrita y estudios de casos reales	X
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	X
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	X
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar Lección escrita y estudios de casos reales	
Acreditación y Evaluación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	X
		Exámenes orales y escritos prácticos	X
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	X
		Test	X
		Otros: Detallar Lección escrita y estudios de casos reales	
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	
		Entrevistas	X
		Otros: Detallar Prueba escrita	X

F: BIBLIOGRAFÍA					
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca		Número de ejemplares
			Virtual	Física	
Básica	1	Chang Raymond (2007) "Química", Ed. Novena, Mac Graw Hill, México.	X	X	1
	2	Química Mega, Mosquera Suarez Carlos Javier, Terranova Editores, 1a ed, Bogotá, 2000.	X	X	1
	3	Ronquillo Castro, S. M. (2017). Guía metodológica laboratorio de química básica. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Equipo Editorial Dirección de Investigación, Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y Postgrado, Universidad de Guayaquil	X	X	2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Complementaria	1	Química, Mortimer Charles E., Grupo editorial Iberoamérica, 1ra. ed, 1983		X	1
	2	Miro Ricardo 2019, Manual de laboratorio Química General, editorial norma educativa, segunda edición		X	1
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	2 http://site.ebrary.com/lib/uguaquilsp/reader.action?docID=104365983 http://site.ebrary.com/lib/uguaquilsp/reader.action?docID=104365984 http://www.vigcyp.ug.edu.ec/documentos/			
SITIOS WEB	2	http://site.ebrary.com/lib/uguaquilsp/reader.action?docID=104365983 http://site.ebrary.com/lib/uguaquilsp/reader.action?docID=104365984 http://www.vigcyp.ug.edu.ec/documentos/			
SITIOS WEB	3	https://phet.colorado.edu/es/			

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	EDDIE MANUEL ZAMBRANO NEVAREZ	12/01/2023 21:26:44
Elaborado por:	SANDRA ELVIRA FAJARDO MUÑOZ	12/01/2023 21:26:44
Revisado por:	JULIO MANUEL BAQUERIZO FIGUEROA	16/01/2023 14:53:38
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RICARDO LUIS RICARDO CHAVEZ	21/06/2023 16:26:22
		